

Báo cáo trạng thái FE hiện tại của GR2/NDL

Báo cáo này dựa trên việc đọc trực tiếp code trong **apps/web**, tập trung vào cấu trúc frontend, routing, layout, component, luồng người dùng, data fetching, UX/UI, maintainability và các hạng mục cần cải tiến.

Ngày lập	Phạm vi	Vai trò review
2026-06-14	apps/web	Senior FE / Product UI

1. Tổng quan công nghệ

Frontend hiện là ứng dụng Next.js 14 App Router, dùng React 18, TypeScript, Tailwind CSS, Radix/shadcn-like UI components, SWR, Recharts, Sonner và Solana wallet adapter.

- Package frontend: **apps/web/package.json**.
- Root app layout: **apps/web/app/layout.tsx**.
- Theme/design token chính: **apps/web/app/globals.css**, **apps/web/tailwind.config.ts**.
- Shared UI: **apps/web/app/components/shared/NdlUi.tsx**, **apps/web/app/components/ui/***.
- Data hooks: **apps/web/lib/hooks/useNdlData.ts**, **useProposals.ts**, **useSignals.ts**, **usePortfolio.ts**.
- API routes trong cùng Next app: **apps/web/app/api/***.

Nhận định nhanh: FE đã vượt mức prototype đơn giản. Sản phẩm đã có luồng ví, onboarding, dashboard, recommendation center, portfolio, watchlist, proposal detail, explanation, trade demo và trust/diagnostics. Tuy nhiên code đang nặng theo hướng page-level implementation, nhiều logic domain/UI lặp giữa các page.

2. Routing và màn hình hiện có

Route	File	Chức năng hiện có	Trạng thái
/	app/page.tsx	Trang connect ví Solana, tự verify signature, điều hướng sang onboarding hoặc overview.	Khá hoàn chỉnh.
/onboarding	app/onboarding/page.tsx	Wizard 3 bước: ví, hồ sơ, hoàn tất. Gọi /api/user/create.	Dùng được, validation còn cơ bản.
/overview	app/overview/page.tsx	Dashboard chính: tổng giá trị danh mục, khuyến nghị cần xử lý, rủi ro dữ liệu, tín hiệu sắp hết hạn, holding snapshot, open positions, cross-impact.	Giàu chức năng nhưng file quá lớn.
/recommendations	app/recommendations/page.tsx	Trung tâm khuyến nghị với tab, filter token/action/risk/confidence/expiry/data, watch proposal.	Tốt, logic priority/filter nên tách.
/portfolio	app/portfolio/page.tsx	Đồng bộ ví Solana, hiển thị holdings, thiếu giá, khuyến nghị trực tiếp/gián tiếp.	Tốt, có rủi ro UX nếu sync lỗi network/wallet.
/watchlist	app/watchlist/page.tsx	Danh sách proposal đang theo dõi, nhóm pending/verified/expired, xóa watchlist optimistic.	Khá tốt.
/positions	app/positions/page.tsx	Danh sách vị thế mô phỏng đang mở, metric quy mô, Long/Short, ROI.	Cần copy rõ paper trading hơn.
/proposal/[id]	app/proposal/[id]/page.tsx	Chi tiết khuyến nghị, confidence/quant drawer, timeline/backtest chart, quyết định wait/reject, trade prep.	Rất giàu, nhưng quá dài và khó maintain.
/proposal/[id]/trade	app/proposal/[id]/trade/page.tsx	Preview risk, amount/leverage, execute demo trade qua API.	Guard tốt, wording cần sửa.

Route	File	Chức năng hiện có	Trạng thái
/data-check, /diagnostics, /model-health	app/data-check/page.tsx, app/diagnostics/page.tsx	Trust center, kiểm tra freshness, dữ liệu thiếu, sức khỏe hệ thống/model.	Hữu ích cho power user.

3. Luồng người dùng đã hỗ trợ

- Kết nối ví và đăng nhập: người dùng dùng WalletMultiButton, ký message, API verify session qua /api/auth/nonce và /api/auth/verify.
- Tạo hồ sơ: onboarding gửi name/email/age/riskTolerance/tradeStyle tới /api/user/create.
- Đọc danh mục: portfolio page lấy SOL/token accounts qua Solana connection rồi PATCH profile balances.
- Xem khuyến nghị: overview/recommendations lấy proposal, portfolio, watchlist, cross impacts qua SWR.
- Theo dõi khuyến nghị: user có thể thêm/xóa watchlist qua /api/watchlist.
- Đọc giải thích: proposal detail có confidence/quant explanation, timeline, backtest visualization.
- Paper trading: trade page preview risk rồi gọi /api/trade/execute, backend tạo execution/position trạng thái demo.

4. State management và data fetching

Điểm đang làm tốt

- useNdlData.ts gom nhiều SWR resource: portfolio, proposals, signals, modelHealth, watchlist, crossImpacts.
- Refresh interval và deduping interval đã được đặt tương đối hợp lý cho dữ liệu động.
- Auth/session tách riêng ở AuthContext.tsx.
- Trading demo local state có provider riêng ở TradingDemoContext.tsx, lưu theo wallet scope trong localStorage.

Vấn đề

- apiClient.ts có Axios interceptor nhưng phần lớn app vẫn gọi fetch('/api/...') trực tiếp. Đây là abstraction chưa được dùng nhất quán.
- useNdlData luôn fetch /api/portfolio dù có thể chưa có wallet/session. Điều này dễ gây 401 noise và empty/error state không cần thiết.
- Mutation logic rải trong page: watchlist ở overview/recommendations/proposal detail, trade decision ở proposal/trade, user profile sync ở portfolio.
- Type API đang khai báo nhiều ngay trong hook. Khi API contract đổi, FE dễ lệch nếu không có schema chung.

5. UI/UX và design system

Điểm mạnh

- Có shared UI khá hữu ích: PageHeader, MetricCard, DataSkeleton, EmptyState, ProposalCard, SignalCard.
- Mobile navigation có MobileBottomNav, tablet/desktop nav có responsive fallback.
- Copy tiếng Việt khá rõ về rủi ro dữ liệu, thiếu giá, tín hiệu hết hạn, disclaimer tài chính.
- Các màn hình nghiệp vụ có nhiều empty/loading states, không chỉ render bảng trống.

Điểm cần cải thiện

- Visual theme trong globals.css thiên mạnh về cyberpunk/glassmorphism, purple/cyan gradient, blur/glow. Với dashboard tài chính, phong cách này đẹp nhưng có thể giảm khả năng scan số liệu.
- Nhiều card lồng nhau và border/glass lặp khiến information density chưa tối ưu.
- Wording trade cần cực kỳ rõ: backend đang tạo DEMO_FILLED, nhưng CTA vẫn là "Xác nhận vào lệnh".

- Filter dùng native select ổn, nhưng thiếu summary chips để user nhìn nhanh filter đang bật.
- User menu có button “Cài đặt” disabled vì route chưa có; nên hoặc tạo route settings, hoặc ẩn mục này.

6. Maintainability và duplication

Các file đang ôm quá nhiều trách nhiệm:

- app/overview/page.tsx: dashboard + sorting + priority score + nhiều component con + watch mutation.
- app/proposal/[id]/page.tsx: detail page + explanation drawer + chart section + advanced sections + helper formatting.
- app/portfolio/page.tsx: wallet sync + holding insights + recommendation cards + risk badges.
- app/recommendations/page.tsx: filter URL state + tab logic + priority score + mutation.

Logic nên tách dùng chung:

- RiskBadge, action badge class, status badge, mini stat/card.
- Priority score cho recommendation.
- Watchlist mutation helper.
- Proposal/actionability guard.
- Format/label cho paper trading/demo status.

7. Rủi ro kỹ thuật và UX

- Rủi ro lớn nhất: UX giao dịch mô phỏng chưa được dán nhãn đủ mạnh ở mọi điểm hành động. Vì đây là sản phẩm tài chính/crypto, cần tránh mọi hiểu nhầm rằng hệ thống đang đặt lệnh thật.
- Không thấy test/spec riêng trong apps/web, trong khi app có nhiều logic tài chính và auth/session.
- Private routes dựa nhiều vào API/context, chưa thấy middleware hoặc protected layout rõ ràng.
- Portfolio API có nhiều I/O trong route handler và log wallet address; cần xem lại logging/privacy.
- Domain status còn pha nhiều biến thể: pending, active, ACTIVE, EXECUTED, PENDING. FE đang phải normalize nhiều.
- Data layer không thống nhất giữa SWR fetcher, raw fetch và Axios client.

8. Danh sách đề xuất ưu tiên

Ưu tiên	Vấn đề hiện tại	Vì sao	Nên sửa ở đâu	Cách triển khai	Effort
P0	Copy "Xác nhận vào lệnh" dễ bị hiểu là giao dịch thật, trong khi backend tạo DEMO_FILLED.	Rủi ro UX cao trong sản phẩm tài chính.	proposal/[id]/trade/page.tsx; api/trade/execute/route.ts; positions/page.tsx	Đổi CTA thành "Xác nhận mô phỏng", thêm banner paper trading cố định, đổi toast/status copy nhất quán.	S
P0	Chưa thấy test FE trong apps/web.	Luồng ví, watchlist, proposal, trade demo có rủi ro regression cao.	apps/web/package.json, thư mục test mới.	Thêm Vitest cho utils/hooks và Playwright smoke cho login/onboarding/recommendation/trade demo.	M
P1	Data fetching/mutation không thống nhất.	Khó chuẩn hóa auth, error, retry, optimistic update.	useNdlData.ts, apiClient.ts, các page gọi fetch trực tiếp.	Chọn một hướng: SWR fetcher chuẩn + mutation helpers, hoặc dùng Axios client thật sự. Xóa abstraction không dùng.	M
P1	useNdlData fetch private data ngay cả khi chưa có ví/session.	Giảm 401 noise và tránh state lỗi không cần thiết.	apps/web/lib/hooks/useNdlData.ts.	Dùng SWR key conditional: walletAddress ? '/api/portfolio' : null; tách public/private hooks.	S
P1	Page quá lớn, ôm nhiều component/helper/domain logic.	Khó review, khó test, dễ lập bug.	overview/page.tsx, proposal/[id]/page.tsx, portfolio/page.tsx.	Tách theo feature: features/recommendations, features/portfolio, features/proposal-detail.	M/L
P1	Priority score, risk badge, action badge, mini stat bị lặp.	Giữ consistency giữa overview, portfolio, recommendations, proposal detail.	NdlUi.tsx, các page sản phẩm.	Tạo shared components/helper: RecommendationBadge, RiskBadge, MiniStat, getRecommendationPriorityScore.	M
P2	Theme cyberpunk/glass hơi nặng cho dashboard nghiệp vụ.	Dashboard tài chính cần scan nhanh, ít nhiễu thị giác.	globals.css, Layout.tsx.	Giữ accent cyan/purple nhưng giảm blur/glow/nền động, tăng contrast số liệu, dùng layout dense hơn.	M
P2	Route protection chưa rõ ràng ở layout/middleware.	Private page nên có hành vi nhất quán khi chưa auth.	AuthContext.tsx, các route private.	Thêm ProtectedLayout hoặc middleware mềm cho overview, portfolio, proposal, positions.	M
P2	Onboarding validation còn cơ bản.	Form lỗi cần feedback inline thay vì chỉ toast.	onboarding/page.tsx, userInput.ts.	Dùng schema chung, inline errors, disable submit khi invalid.	S/M
P3	/signals redirect sang recommendations.	Có thể lệch expectation nếu user nghĩ đây là màn signals riêng.	signals/page.tsx, nav items.	Hoặc bỏ route khỏi nav/entry, hoặc làm trang signals đúng nghĩa.	S

9. Roadmap ngắn hạn

Việc nên làm ngay

- Sửa wording toàn bộ paper trading/demo: CTA, toast, status badge, empty state, positions.
- Chặn fetch private data khi chưa có wallet/session.
- Chuẩn hóa watchlist/trade decision mutation helper.
- Thêm smoke tests cho flow chính.

Việc nên làm tiếp theo

- Tách component/domain logic khỏi các page lớn.
- Hợp nhất badge/priority score/card UI.

- Dọn apiClient: dùng thật sự hoặc loại bỏ để tránh hai data-client song song.
- Thêm route guard/protected layout cho private app shell.

Việc có thể để sau

- Polish visual system theo hướng dashboard tài chính ít nhiều hơn.
- Mở rộng accessibility audit bằng keyboard/focus/ARIA.
- Chuẩn hóa domain status ở API để FE bớt normalize nhiều biến thể.

10. Kết luận

FE hiện đã có nền sản phẩm tương đối đầy đủ và có ý thức tốt về explainability, data quality, rủi ro và workflow ra quyết định. Phần cần ưu tiên không phải thêm màn hình mới, mà là làm chắc: wording paper trading, data layer nhất quán, test coverage, route protection và tách logic khỏi các page lớn. Sau khi xử lý nhóm P0/P1, app sẽ dễ mở rộng và đáng tin hơn nhiều.

Ghi chú: Audit này dựa trên code đọc được trong repository hiện tại. Một số route như model-health, alerts, tokens/[symbol], profile có được nhận diện trong cấu trúc route nhưng không mở toàn bộ chi tiết vì báo cáo tập trung vào các luồng FE trọng tâm.